灵巧手 产品说明书

北京中电智博科技有限公司

V1.0-2026.3.20

1. 产品总览

1.1 产品定位

本产品是一款高自由度、力感知、轻量化一体化灵巧手，面向科研教育、服务机器人、精密操作、人机协作场景，实现类人化精细抓取与交互。该产品在设计上充分考虑了现代机器人技术的需求，提供了卓越的灵活性和精准度。

灵巧手的开发目标是为用户提供一个能够实现复杂抓取和精细操作的解决方案，适用于各种需要高精度操作的场景。通过结合先进的机械设计和智能控制系统，这款灵巧手能够模拟人手的多种操作模式，为用户提供更加自然和高效的交互体验。

1.2 核心亮点

- **先进传动方式**：采用蜗轮蜗杆的传动方式，结构紧凑、运动顺滑，确保了长时间运行的稳定性和可靠性
- **力感知功能**：具备力感知能力，可固定扭力抓握物体，能够精确控制抓取力度，适应不同材质和形状的物体
- **多接口支持**：支持CAN/蓝牙快速集成，提供多种通讯方式以适应不同的应用场景和集成需求
- **开箱即用**：提供QT及Python上位机，用户无需复杂配置即可快速开始使用，降低使用门槛
- **高精度性能**：高重复定位精度，稳定可靠，确保每次操作都能达到预期的精度要求
- **遥操作支持**：可搭配动捕手套，灵活遥操，为用户提供直观的操作方式

1.3 典型应用场景

- **机器人教学与科研实验**：适用于高校和研究机构的机器人教学，为学生和研究人员提供实践平台，支持各种抓取和操作实验
- **精密装配、物品分拣**：在工业自动化领域，能够完成精密装配任务，提高生产效率和质量，同时适用于自动化分拣系统
- **服务机器人、康养辅助**：在服务机器人领域，为用户提供日常辅助服务，特别是在康养领域，帮助行动不便的用户完成日常操作
- **人机协作、远程操控**：实现人机协作的无缝对接，支持远程操控，扩展应用范围，提升操作灵活性
- **仿生机器人、灵巧操作研究**：为仿生机器人研究提供关键组件，支持灵巧操作的深入研究，推动相关技术发展

2. 机械结构与运动性能

2.1 整体结构

灵巧手采用精密的连杆结构设计，通过精密的机械连接实现精准控制。整体结构采用高强度轻量化材料制造，既保证了机械强度，又减轻了整体重量，便于在各种应用场景中灵活使用。

内置传动机构，无外露线缆，使整体外观更加简洁，同时提高了设备的可靠性和安全性。拇指独立对掌设计，适配各类物体抓取，确保能够处理各种形状和尺寸的物体。

2.2 自由度配置

- 总自由度：**主动 10 自由度 + 被动 10 自由度**
  这种自由度设计使得灵巧手能够模拟人手的多种抓取姿态，提供灵活的操作能力。

手指类型	掌指关节弯曲	近侧指间关节	远侧指间关节	侧摆	纵摆
大拇指	●	○	○	●	●
食指	●	○	○	●	
中指	●	○	○		
无名指	●	○	○	●	
小拇指	●	○	○	●	

●：主动自由度　○：被动自由度

2.3 运动范围

类型	角度范围
大拇指弯曲	0° ~ 196°
四指弯曲	0° ~ 150°
大拇指侧摆	0° ~ 90°
大拇指纵摆	0° ~ 45°
四指侧摆	0° ~ 05°

2.4 抓取与负载

- **最大抓取力**：单指 12N
- **最大负载**：5 kg
- **极速下开闭时间**：500 ms
- **抓取姿态**：支持包裹抓取、指尖捏取、精准夹持等多种姿态

3. 感知与交互系统

3.1 触觉感知

在五个手指指腹位置都有触碰传感器，能够感知压力变化，从而达到自主控制扭力或抓握易碎物体等操作。这种触觉感知系统使灵巧手能够适应不同的操作环境和物体特性。

触觉感知系统采用先进的压力传感技术，能够实时反馈物体接触状态，为用户提供精确的触觉信息。这种设计让灵巧手能够安全地处理易碎物品，如鸡蛋、玻璃杯等，同时也能牢固地抓取重物。

项目	性能参数
触觉区域	5根手指的指腹位置
触觉面积	10*15mm
压力点数量	8*12 个
压力范围	7g-2.5Kg
更新频率	15Hz

这些参数确保了触觉感知系统的高精度和实时性，能够快速响应环境变化，为用户提供精确的反馈信息。

4. 电气与控制接口

4.1 电气参数

- 工作电压：DC 24V ±10%
- 静态电流：0.2A
- 最大工作电流：2A
- 工作温度：0℃ ~ 50℃

4.2 通讯接口

- **主接口**：CAN / BLE
- **功能支持**：支持获取舵机参数，支持获取触碰数据
- **协议文档**：相关通讯协议详见专门的通讯协议文档

  通讯接口的设计考虑了不同的应用场景需求，CAN接口适用于工业环境，提供稳定的长距离通讯能力；BLE接口适用于短距离无线控制，便于调试和移动应用。

4.3 控制模式

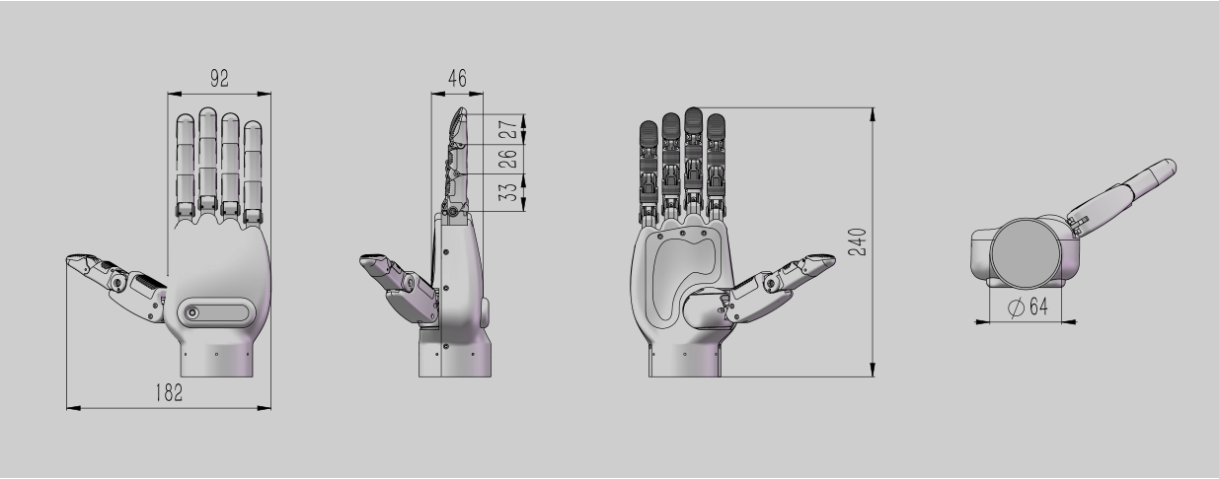
- **位置控制**：精确控制手指位置，实现精确抓取
- **力控/力矩控制**：通过力反馈进行控制，确保操作的安全性
- **手势复现**：能够复现预设的手势动作
- **动捕手套遥操**：支持通过动捕手套进行远程操控

这些控制模式提供了灵活的控制方式，适应不同的应用场景。无论是自动化的精确控制，还是通过动捕手套进行的手动操作，都能满足用户的需求。

4.4 控制精度

- 位置控制精度：0-255
- 力矩控制精度：0-100
- 关节控制频率：最高50 Hz

5. 外形尺寸与安装



5.1 外形尺寸

- 长度：240 mm
- 宽度：182 mm
- 高度：46 mm
- 重量： 580g （不含展示底座）

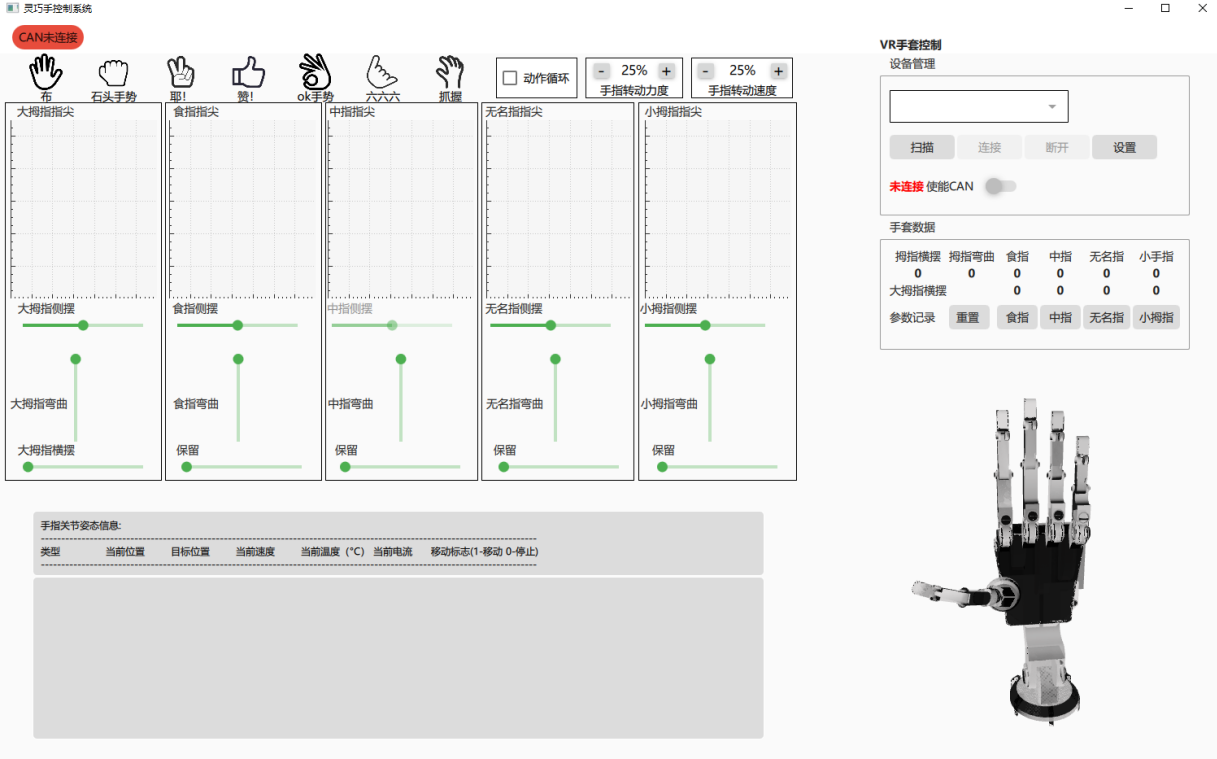
5.2 安装适配

- 开 4标准末端法兰接口
- 支持快换机构
- 兼容主流协作机械臂、人形机器人
- 安装方向：水平 / 垂直通用

6. 软件生态与开发

6.1 演示上位机

上位机用QT开发，运行在windows平台。



- 预设常用手势（握拳、张开、OK、捏取等）
- 云端技能库，无代码加载抓取方案
- 支持自定义动作序列保存与复现

6.2 python SKD

- 驱动库与示例程序
- 图形化调试工具
- 手势示教与录制工具
- 状态监控（位置 / 力 / 速度 / 电流 / 温度）

7. 快速上手指南

7.1 开箱清单

- 灵巧手主机 ×1
- 通讯线缆 ×1
- 电源连接线 ×1
- 安装螺丝包 ×1
- 产品说明书 ×1

7.2 硬件安装

1. 机械安装固定
2. 通讯线与电源线连接
3. 检查接线无误后上电

7.3 运行上位机

1. 运行环境： windows平台
2. 安装pcan驱动
3. 启动上位机。
4. 监控灵巧手

- 手指开合测试
- 单指独立控制
- 力传感器数据读取
- 预设手势演示

8. 维护保养与故障处理

8.1 日常维护

- 保持表面清洁，避免灰尘进入
- 定期检查线缆与接头
- 避免撞击、摔落、强行掰动手指

8.2常见故障与处理

故障现象	可能原因	处理方法
无法上电	电源接线错误 / 电压异常	检查接线与电源
关节不动	通讯断开 / 保护触发	重启、检查通讯
抓取无力	力控参数异常 / 负载过大	调整参数、降低负载